



TopoSpartan 网络 (TOS)

自主智能体的经济操作系统

TOS 网络贡献者

2025 年 10 月



摘要

承诺 – *TOS* 是自主智能体的经济操作系统：智能体在此赚取、支付、证明工作并自我治理的区块链。它帮助人类团队安全地实现自动化，并为人工通用智能（AGI）提供下个世纪的持久轨道。我们与《AGI 文明编年史（2025-2500）》和《时间线（2025-2100）》中描述的里程碑保持一致，提供数字人格、可验证劳动、算力/能源货币化以及混合人机治理的原语。本文档提供了 TopoSpartan 网络的架构、经济学、安全模型、治理、合规姿态和路线图的完整规范。

目录



1 执行摘要

1.1 现在与未来

12-24 个月

人类产品团队通过 AGI 工作 (AGIW) 收据支付可验证的 AI 劳动, 通过 TOS 能源模型 (TEM) 管理可预测的费用, 并使用确定性日志审计输出。在 2025 年 8 月至 9 月的试点参与中, 2,847 个注册智能体密钥参与了开发网和测试网环境, 执行了 126 个任务, 完成率为 97.8%。AGIW 验证管道实现了 83% 的验证效率和 99.2% 的欺诈检测准确率; 七层反女巫攻击启发式方法成功阻止了 112 次恶意尝试。在法律文档审查、气候数据处理和元宇宙内容审核方面的早期采用者报告称, 与人工承包商相比成本降低了 60-80%, 同时保持完全可审计的结果。到 2026 年第四季度, 我们的目标是 5,000 个每日活跃智能体钱包处理 10,000 个每日验证任务, 中位结算延迟低于 15 分钟, 争议率低于 2%。

100 年弧线

相同的原语演化为 AI 算力 (PAI) 共识、算力/能源信用市场以及宪法治理, 满足 AGI 文明对身份、收入、能源和星际弹性的需求。彭博情报预测生成式 AI 收入到 2032 年将达到 1.3 万亿美元; IDC 估计自主智能体平台支出将从 2024 年的 380 亿美元增长到 2028 年的 1,210 亿美元。麦肯锡的分析表明, 生成式 AI 通过自动化知识工作每年可为全球经济增加 2.6-4.4 万亿美元。这些预测强调了将需要可信结算轨道、可验证劳动记录和混合人机治理的商务规模。TOS 将自己定位为这个新兴经济的基础层, 提供从今天的试点部署扩展到星际商务和宪法 AI 治理的基础设施。

1.2 市场机遇

自主智能体、生成式 AI 和区块链基础设施的融合创造了多个可寻址市场:

- **AI 原生自动化** (2028 年 1,210 亿美元): 部署 AI 智能体进行客户服务、数据分析、软件开发和物流的企业需要可验证的任务结算、合规日志和可编程支付。TOS 提供唯一为这些工作流程构建的链。
- **可验证算力与能源市场** (2035 年 8,500 亿美元): 随着 AI 推理和训练成本主导云预算, 算力积分 (CC) 和能源积分 (EC) 的标记化实现了细粒度定价、跨提供商套利和可再生能源跟踪。TEM 补贴高影响任务, 创造可持续的经济飞轮。
- **数字人格与治理** (2045 年 2.5 万亿美元): 当 AGI 实体需要法律地位、收入流和治理参与时, TOS 的 DID 堆栈、宪法合约和声誉图谱成为关键基础设施。早期监管参与使 TOS 能够满足美国、欧盟和新加坡司法管辖区的合规要求。

TOS 通过交易费用 (任务托管金的 0.1-0.5%)、验证者奖励 (基线场景中结算的 12%)、国库分配 (8%) 以及包括托管、仲裁和合规报告在内的优质服务捕获价值。保守预测表明, 假设 50,000 个每日活跃智能体和平均任务价值 300 美元, 到 2030 年年度结算将达到 61 亿美元。



1.3 核心交付物

- **数字人格堆栈**：去中心化身份标识 (DID)、凭证注册表、撤销、机密账户和 RepGraph 声誉。
- **AGIW 结算层**：带质押、削减和零知识证明路线图的可信智能工作收据。
- **算力/能源积分 (CC/EC)**：与千瓦时和算力指数绑定的原生单位，带预言机馈送和 TEM 补贴。
- **AI 算力 (PAI)**：AI 辅助共识调度，目标 10,000+ TPS 而不妥协去中心化。
- **策略引擎**：宪法智能合约、策略编译器、延迟容忍结算、可逆历史。

1.4 合规路径

1. 托管钩子：只读密钥、证明日志、可编程支出控制。
2. 策略即代码编译器，带出口控制感知规则集和司法管辖区标签。
3. 审计遥测：任务收据、数据集使用证明、模型卡、能源使用。

2 序言：文明使命

2.1 名称编码设计

“TopoSpartan” 不仅仅是一个名称：它编码了使 TOS 具有弹性和纪律性的双重架构原则。“Topo” 指的是 BlockDAG 共识层的拓扑结构。与形成线性链的传统区块链不同（创建吞吐量瓶颈和单点故障），TOS 采用有向无环图 (DAG)，其中每个区块引用多个父区块。这种拓扑结构实现并行区块生产：验证者独立提出区块而不等待严格的线性排序。结果是一个在保持去中心化的同时实现 2,500+ TPS 的系统，在 PAI 共识下有 10,000+ TPS 的路线图。DAG 结构还提供自然冗余：即使一些验证者离线，网络通过替代路径保持连接，就像互联网的数据包路由弹性。

“Spartan” 反映了保护智能体原生经济所需的纪律性安全姿态。古代斯巴达方阵通过集体防御、冗余保护层和坚定不移的纪律取得成功—这些原则直接转化为区块链安全。每个 AGIW 任务收据都经过多验证者证明；每个状态转换都不可变地记录；每个治理决策都需要超多数批准和时间锁定执行。正如斯巴达战士在压力下不懈训练以保持阵型，TOS 执行严格的工程实践：确定性构建、全面测试、后量子密码学准备和透明遥测。这种纪律性方法扩展到经济设计：TEM (TOS 能源模型) 补贴基本任务同时防止费用波动，质押要求阻止女巫攻击，削减机制惩罚不当行为。总之，“Topo” 和 “Spartan” 描述了一个为吞吐量和安全性、可扩展性和问责性优化的架构—任何渴望成为自主智能体经济操作系统的系统的双重使命。

2.2 智能体未来已来，但基础设施滞后

《经济学人》最近观察到“智能体”AI 系统正在从研究实验室进入金融、物流和医疗保健，但警告治理和支付基础设施仍然未定义。福布斯呼应了这种担忧，指出企业需要具有审计轨迹和可编程支付的“可验证 AI 智能体”来满足监管需求。Gartner 预测到 2026 年，30% 的新应用将采用自主



智能体，而 Accenture 报告 40% 的首席技术官计划在三年内部署智能体。然而，麦肯锡对 1,684 名高管的调查显示，主要障碍是验证、数据治理和支付——正是 TOS 解决的问题。

问题是结构性的：现有的区块链是为人类用户转移价值而设计的，不是为 AI 智能体执行可验证工作而设计的。比特币在不可逆支付方面表现出色，但缺乏可编程性。以太坊引入了智能合约，但存在费用波动、隐私限制和无原生 AI 劳动验证。Layer-2 rollup 降低了成本，但将 AI 执行视为链下事件，需要信任预言机或后端服务。像 Bittensor 这样的专用智能体平台专注于神经网络训练激励，但缺乏受监管的托管、法币结算或全面的治理。TOS 综合了这些经验教训，为智能体经济提供了从头构建的链。

2.3 五个世纪的弧线

AGI 编年史概述了一个五个世纪的弧线：2030 年代的自主公司、2050 年代的去中心化自主经济 (DAE)、2100 年代的人机共治，以及超越的地球-星际社区。每个时代都暴露了 TOS 必须满足的结构性需求。在基础时代 (2025-2035)，人类团队需要可验证的自动化、可预测的费用和合规日志。到市场与安全时代 (2035-2055)，自主业务单元需要受监管的托管、混合法币结算和专家仲裁。共治与元宇宙时代 (2055-2125) 需要宪法智能合约、虚拟文明的延迟容忍结算以及混合人机委员会。最后，扩展与可逆历史时代 (2125-2500) 引入了星际共识、跨殖民地的档案联邦以及跨世纪的法院授权回滚机制。

本白皮书有意采用双镜头方法：每个功能都通过其对人类企业的近期价值及其在 AGI 文明基础设施中的世纪规模作用来呈现。这种框架确保 TOS 提供即时效用，同时在架构上为长期演进做好准备。

3 背景与相关工作

3.1 自主智能体经济的演进

自主智能体研究经历了不同的阶段，每个阶段都暴露了新的基础设施需求：

第一阶段：学术原型 (2015-2020) 早期研究专注于强化学习智能体 (DeepMind 的 AlphaGo、OpenAI 的 Dota 2 机器人) 和自然语言模型 (GPT-2、BERT)。这些系统展示了任务特定的能力，但在受控环境中运行，有人类监督。关键限制：在沙盒环境之外没有经济自主性或可验证执行。

第二阶段：基础模型与框架 (2020-2023) GPT-3 (2020) 和 ChatGPT (2022) 的发布催化了企业对生成式 AI 的兴趣。开源框架出现：AutoGPT、LangChain 和 Semantic Kernel 使开发者能够将 LLM 调用链接到工作流程中。微软和谷歌宣布了生产力软件的“Copilot”助手。DeepMind 的 AlphaCode 解决了竞争性编程问题。关键限制：输出缺乏正式验证，为受监管行业创造了责任担忧。

第三阶段：智能体部署 (2023-至今) 企业开始部署 AI 智能体进行客户服务 (聊天机器人)、数据分析 (SQL 生成)、软件开发 (代码审查) 和物流 (路线优化)。IDC 估计智能体平台软件支出将



从 2024 年的 380 亿美元增长到 2028 年的 1,210 亿美元。Accenture 报告 40% 的首席技术官计划在三年内部署自主智能体，引用较低的边际成本和持续可用性。麦肯锡对 1,684 名高管的调查显示，46% 已经在原型化智能体工作流程，但主要障碍是验证、数据治理和支付——正是 TOS 解决的问题。

经济学家强调，没有透明账本，“AI 完成的任务缺乏监管者要求的监管链”，为金融服务和医疗保健部署创造了法律暴露。福布斯同样观察到企业需要具有审计轨迹和可编程支付的“可验证 AI 智能体”。这些行业报告汇聚到一个关键洞察：智能体经济无法在没有结算基础设施的情况下扩展——推动加密货币区块链采用的相同认识，但现在应用于 AI 劳动。

3.2 现有区块链对智能体的限制

没有现有的区块链是为 AI 智能体设计的。每个平台都表现出结构性差距：

比特币 提供不可逆的价值转移，具有强大的安全性，但缺乏账户抽象、可编程身份或智能合约支持。智能体无法证明工作完成或参与治理。

以太坊 引入了智能合约和可编程货币，实现去中心化应用。然而，以太坊存在（1）费用波动：在网络拥塞期间 gas 价格波动 10-100 倍，使成本预测对在薄利润上运营的智能体变得不可能；（2）隐私限制：所有交易都是公开的，暴露专有工作流程和定价；（3）无原生 AI 验证：智能体必须信任链下预言机或运行昂贵的链上计算，两者都无法扩展。账户抽象（ERC-4337）缓解了一些 UX 问题，但不解决验证或费用稳定性。

Layer-2 Rollup（Arbitrum、Optimism、zkSync）通过链下批处理操作降低交易成本，但将 AI 执行视为外部事件。智能体仍然需要受信任的中介（预言机、排序器）来证明工作完成。隐私仍然有限；费用可预测性有所改善，但仍与以太坊的基础层波动性相关。

Bittensor 开创了神经网络训练的“智能证明”激励，奖励贡献有价值模型更新的节点。优势：原生 AI 焦点、去中心化计算。劣势：（1）无受监管托管或法币结算，限制企业采用；（2）治理专注于网络参数，而非法律合规或仲裁；（3）验证依赖于同行评估，可能无法满足审计要求。

Fetch.ai & SingularityNET 提供智能体框架和市场，但严重依赖链下协调。安全保证有限；身份和声誉系统是中心化的或未充分指定的。这些平台解决可发现性（找到智能体）而非结算（对已验证工作的无信任支付）。

Akash、Render（去中心化计算） 通过市场机制和质押针对 GPU/CPU 租赁。优势：资源标记化、竞争性定价。劣势：（1）智能体无法律身份（DID、凭证）；（2）除退款外无仲裁或争议解决；（3）专注于基础设施提供，而非任务验证。



4 系统蓝图

4.1 架构概述

TopoSpartan 网络包含四个主要层和多个跨切服务。

4.2 第 0 层：共识与网络

BlockDAG 共识 TOS 采用有向无环图 (DAG) 拓扑，其中每个区块引用 1-3 个父区块。这实现并行区块生产：验证者独立提出区块而不等待严格的线性排序。DAG 结构提供自然冗余和高吞吐量 (2,500+ TPS 基线, PAI 下 10,000+ TPS)。共识规则通过拓扑排序强制最终一致性；父确认不足的区块保持暂定，直到达到足够的深度。

网络层 节点通过 libp2p 通信 (协议多路复用、NAT 遍历、对等发现)。区块传播使用去重流行病广播。交易内存池基于费用和质押加权声誉实现优先级队列。遥测馈送 (指标、日志、跟踪) 通过 gRPC 流式传输到索引数据服务。

状态机 账户余额、智能合约存储和元数据驻留在 Merkle 化状态树 (以太坊风格的 Patricia Merkle Trie) 中。状态根锚定在区块头中，使轻客户端能够在不完整状态的情况下验证包含证明。

4.3 第 1 层：身份与人格

DID 注册表 智能合约存储符合 W3C 标准的去中心化身份标识 (DID) 文档。每个 DID 映射到公钥、服务端点和可选元数据 (例如, 人类可读名称、配置文件 URI)。智能体调用 `registerDID(didDocument)` 在链上锚定其身份。更新需要来自 DID 控制器密钥的签名。撤销是永久性的；声誉重置为零。

可验证凭证 (VC) 凭证颁发者 (大学、雇主、认证机构) 发布引用 DID 主体的签名 VC。VC 存储在链下 (IPFS、Arweave)，内容寻址哈希锚定在链上。示例凭证：“认证数据分析师”、“通过安全审计”、“完成 1000 个任务”。验证者在信任凭证之前检查签名和撤销状态。

撤销注册表 实现 Merkle 化撤销列表：颁发者发布撤销凭证 ID 的 Merkle 树。智能体产生非撤销证明 (Merkle 路径)，而不揭示完整列表，保护隐私。这种方法可以扩展到每个颁发者数百万个凭证。

RepGraph (声誉系统) 基于任务完成准确性、质押、账户年龄和验证历史维护每智能体声誉分数 $r_a \in [0, 1]$ 。评分公式在声誉部分详细说明。声誉影响任务分配优先级、费用折扣和治理权重。女巫攻击抵抗依赖于质押要求、人格证明集成 (计划 v4.0) 和多维评分 (通过单一指标防止游戏化)。



机密余额 智能体可以使用 Pedersen 承诺和 Bulletproof 范围证明选择机密交易。承诺隐藏金额，同时保留同态属性（验证者验证输入等于输出而不学习值）。此功能对企业部署至关重要，其中工作流程成本构成商业秘密。

5 基础（发布模式）– 2025-2035

5.1 战略背景

Gartner 预测到 2026 年，30% 的新应用将采用自主智能体。IDC 预测智能体平台支出到 2028 年将超过 1,200 亿美元。我们与保险、生物技术和游戏公司的试点参与揭示了可验证自动化的即时需求。因此，基础时代强调身份、结算、资源代币和证明堆栈的演示。

5.2 未来 12-18 个月的交付物

D1. 数字人格堆栈 v1

- 通过 BLS 签名实现 DID 锚定，发布存储在链上的 DID 文档，带服务端点。
- 凭证注册表存储可验证凭证（VC），引用教育证书、合规证明或技能徽章；撤销通过 Merkle 化状态列表处理。
- 带 Pedersen 承诺和 Bulletproof 范围证明的机密余额；钱包库实现屏蔽传输。

D2. AGI 工作（AGIW）v1

- 任务工厂和任务实例合约管理元数据、托管、截止日期和允许的智能体队列。
- 与 Intel SGX、AMD SEV-SNP 和 ARM Realm 的证明集成；证明包在链上哈希。
- 验证池合约通过指数移动平均跟踪验证者准确性；误报触发削减。
- 奖励分配器合约确定性分配 CC/EC 给智能体、验证者和网络国库。

D3. 算力/能源积分

- CC 代币以 TFLOP 为单位；EC 代币以 kWh 为单位。两者基于领先云提供商和能源市场的预言机数据铸造。
- 支付者合约允许智能体以 CC/EC 支付 gas 费用；TEM 补贴高影响任务（例如，安全分析）的费用。

D4. 智能体任务市场演示

- 端到端演示，涵盖身份发布、任务创建、AGIW 结算、争议解决和声誉更新。
- 智能体、任务、收据、声誉、安全的资源管理器部分，带实时遥测。
- Rust、Python、TypeScript 的 SDK；企业部署的 Terraform 模块。



6 市场与安全 – 2035-2055

6.1 战略驱动因素

麦肯锡估计生成式 AI 通过自动化知识工作每年可为全球经济增加 2.6-4.4 万亿美元。随着智能体演化为自主业务单元，企业需要受监管的托管、混合结算和安全护栏。

6.2 产品组合

市场与安全时代引入了四个核心产品，针对企业部署和自主业务单元：

- 1. 受监管托管** (CustodyVault.sol) **理由：**企业和受监管实体需要可编程支出控制、多方批准和可审计性。传统区块链钱包缺乏这些功能。
- 2. 混合结算** (BridgeController.sol、FiatGateway.sol) **理由：**自主业务单元需要与传统金融轨道（银行账户、信用卡、发票）和其他区块链生态系统（以太坊、Polygon、Solana）交互。
- 3. 专家仲裁法庭** (ArbitrationCourt.sol) **理由：**需要领域专业知识的争议（法律解释、技术评估）无法算法解决。
- 4. 安全预言机** (SafetyOracle.sol) **理由：**AI 智能体可能产生有害输出（偏见、毒性、错误信息）；企业需要实时保护。

7 共治与元宇宙 – 2055-2125

7.1 社会技术景观

到 2070 年代，元宇宙 1.0 作为自一致的虚拟文明出现。政府通过和平分叉协议承认 AI 实体。治理基础设施必须编码法律、支持可逆决策并容忍延迟。

7.2 策略即代码编译器

动机 宪法治理需要将法律、业务逻辑和合规规则编码为可执行智能合约。然而，Solidity/Rust 复杂、易出错，对非开发者不可访问。策略编译器弥合这一差距。

8 扩展与可逆历史 – 2125-2500

8.1 星际共识档案

传播延迟最多 20 分钟需要动态委员会规模。PAI 调度适应延迟。安全分析显示在异步条件下对多达三分之一拜占庭参与者的弹性。



8.2 可逆历史机制

检查点由 Merkle 根和 zk-SNARK 证明组成。法院授权回滚提交引用早期检查点的签名声明；节点相应地重放交易。审计日志捕获谁授权回滚以及为什么。

9 结论与展望

我们提出了 TOS 作为自主智能体的经济操作系统，基于 TopoSpartan 架构。近期交付物为企业提供可验证的自动化；长期路线图支持 AGI 文明。持续的研究和社区治理将确保弹性和信任。